CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA: DES, RC5 E AES

1. INTRODUÇÃO

A criptografia simétrica é uma técnica de segurança da informação utilizada para proteger dados por meio de uma chave secreta compartilhada. Nessa abordagem, a mesma chave é utilizada tanto para cifrar quanto para decifrar as informações, garantindo que apenas quem possui a chave correta consiga recuperar o conteúdo original.

Esse tipo de criptografia é bastante utilizado devido à sua eficiência no processamento de grandes quantidades de dados. Entretanto, sua utilização também apresenta desafios, principalmente em relação ao compartilhamento e ao armazenamento seguro das chaves criptográficas.

Ao longo do desenvolvimento da criptografia moderna, diferentes algoritmos foram criados para oferecer maior proteção às informações. Entre eles, destacam-se o DES (Data Encryption Standard), o RC5 (Rivest Cipher 5) e o AES (Advanced Encryption Standard).

O objetivo deste resumo é apresentar o funcionamento desses três algoritmos, explicar suas principais etapas de implementação, comparar suas características e analisar as soluções utilizadas para realizar a distribuição segura de chaves secretas.

2. DES — DATA ENCRYPTION STANDARD

O DES é um algoritmo de criptografia simétrica padronizado em 1977, que foi amplamente utilizado durante várias décadas para proteger informações digitais. Seu funcionamento é baseado em uma estrutura chamada rede de Feistel, que realiza diversas transformações sobre os dados para dificultar sua recuperação sem a chave correta.

O algoritmo trabalha com blocos de 64 bits e utiliza uma chave representada por 64 bits, dos quais apenas 56 são efetivamente utilizados na cifragem. Os outros 8 bits são destinados à paridade.

2.1. Funcionamento e implementação do DES

O processo de cifragem do DES começa com uma permutação inicial, conhecida como Initial Permutation (IP), que reorganiza os bits do bloco original. Em seguida, o bloco é dividido em duas partes de 32 bits, chamadas L (esquerda) e R (direita).

A partir dessa divisão, são realizadas 16 rodadas de processamento. Em cada rodada, a metade direita é utilizada como entrada de uma função criptográfica chamada função F.

Primeiramente, os 32 bits da metade direita são expandidos para 48 bits. Depois, esse resultado é combinado com uma subchave de 48 bits por meio da operação XOR.

Na sequência, os 48 bits passam por oito tabelas de substituição, chamadas S-Boxes. Cada tabela recebe 6 bits e produz 4 bits, fazendo com que o resultado volte a possuir 32 bits.

Após essa substituição, ocorre uma permutação chamada P-Box, responsável por reorganizar os bits. O resultado é combinado com a metade esquerda por meio de XOR, formando a nova metade direita. Enquanto isso, a metade direita anterior passa a ser a nova metade esquerda.

Esse processo pode ser representado pelas expressões:

$L_i = R_{i-1}$

$R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$

As subchaves utilizadas em cada rodada são geradas a partir da chave original, utilizando permutações e deslocamentos circulares. Ao final das 16 rodadas, ocorre uma reorganização das metades e uma permutação final, produzindo o bloco cifrado.

A decifragem utiliza a mesma estrutura de processamento, mas aplica as subchaves na ordem inversa, permitindo recuperar os dados originais.

2.2. Segurança e limitações do DES

A principal limitação do DES está no tamanho de sua chave, que possui apenas 56 bits efetivos. Atualmente, essa quantidade é considerada insuficiente para oferecer proteção contra ataques de força bruta, nos quais diferentes combinações de chaves são testadas até encontrar a correta.

Além disso, seu tamanho de bloco de 64 bits representa uma limitação para aplicações que precisam processar grandes quantidades de informações.

Por esses motivos, o DES deixou de ser considerado seguro para novas aplicações. Apesar disso, continua sendo importante para o estudo da criptografia, principalmente por apresentar conceitos como redes de Feistel, substituições, permutações e geração de subchaves.

3. RC5 — RIVEST CIPHER 5

O RC5 foi desenvolvido por Ronald Rivest em 1994 e possui como principal característica a flexibilidade de seus parâmetros. Diferentemente do DES, que utiliza uma configuração fixa, o RC5 permite definir o tamanho das palavras, o número de rodadas e o tamanho da chave.

Essas configurações são representadas pela notação RC5-w/r/b, em que:

- w representa o tamanho da palavra em bits;
- r representa o número de rodadas;

- b representa o tamanho da chave em bytes.

Uma configuração conhecida é o RC5-32/12/16, que utiliza palavras de 32 bits, 12 rodadas e uma chave de 128 bits. Nessa configuração, cada bloco de dados possui 64 bits.

3.1. Funcionamento e implementação do RC5

O RC5 utiliza três operações principais: XOR, adição modular e rotação circular de bits.

Antes de iniciar a cifragem, o algoritmo realiza a expansão da chave, chamada Key Expansion. Nesse processo, a chave original é convertida em palavras e utilizada para gerar um conjunto de subchaves.

Essas subchaves são armazenadas em um vetor inicializado a partir de constantes matemáticas definidas pelo algoritmo. Em seguida, são executadas operações de soma e rotação para misturar os valores da chave original com os valores do vetor.

No processo de cifragem, cada bloco é dividido em duas palavras, chamadas A e B. Inicialmente, essas palavras são combinadas com as primeiras subchaves por meio de adições modulares.

Depois, durante cada rodada, são aplicadas operações XOR, rotações circulares e novas adições com subchaves.

As transformações principais de cada rodada podem ser representadas por:

$A = ((A \oplus B) <<< B) + S[2i]$

$B = ((B \oplus A) <<< A) + S[2i + 1]$

Nessas expressões, o símbolo $\oplus$ representa XOR, o operador $<<<$ representa a rotação circular para a esquerda e S representa o vetor de subchaves. As operações de adição são realizadas módulo 2^w.

Uma característica importante do RC5 é que a quantidade de posições utilizadas nas rotações depende dos próprios dados que estão sendo processados.

Na decifragem, o algoritmo executa o processo inverso, começando pela última rodada e utilizando operações de subtração modular, rotação circular para a direita e XOR.

3.2. Segurança e limitações do RC5

Uma das principais vantagens do RC5 é sua flexibilidade, permitindo utilizar diferentes tamanhos de chave e quantidades de rodadas. Além disso, suas operações são relativamente simples e podem apresentar bom desempenho em software.

Entretanto, a segurança do RC5 depende dos parâmetros utilizados. Configurações com poucas rodadas ou chaves pequenas podem apresentar vulnerabilidades.

Outro ponto importante é que o RC5 não possui a mesma adoção e padronização do AES, sendo menos comum em sistemas modernos.

Mesmo assim, o algoritmo é relevante para compreender como operações matemáticas simples podem ser combinadas para construir mecanismos de criptografia.

4. AES — ADVANCED ENCRYPTION STANDARD

O AES é um algoritmo de criptografia simétrica baseado no Rijndael, desenvolvido por Joan Daemen e Vincent Rijmen. Foi padronizado pelo NIST em 2001 como substituto do DES.

Atualmente, é um dos algoritmos mais utilizados para proteger informações digitais, devido à sua segurança, eficiência e ampla disponibilidade em sistemas computacionais.

O AES trabalha com blocos fixos de 128 bits e possui três versões principais:

- AES-128: chave de 128 bits e 10 rodadas;
- AES-192: chave de 192 bits e 12 rodadas;
- AES-256: chave de 256 bits e 14 rodadas.

Diferentemente do DES, o AES utiliza uma estrutura de substituição e permutação. Os dados são organizados em uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, formada por 16 bytes, chamada State.

4.1. Funcionamento e implementação do AES

A cifragem do AES começa com uma operação AddRoundKey, que combina os dados originais com uma subchave inicial utilizando XOR.

Depois dessa etapa, são realizadas as rodadas de processamento. Cada rodada principal utiliza quatro transformações: SubBytes, ShiftRows, MixColumns e AddRoundKey.

SubBytes: realiza a substituição de cada byte da matriz por outro valor, utilizando uma tabela chamada S-Box. Essa transformação introduz não linearidade ao algoritmo, dificultando a identificação de relações entre os dados originais e os dados cifrados.

ShiftRows: desloca circularmente os bytes de cada linha da matriz. A primeira linha permanece inalterada, enquanto as outras são deslocadas para a esquerda em uma, duas e três posições, respectivamente.

MixColumns: realiza operações matemáticas sobre as colunas da matriz, misturando os valores dos bytes. Essa transformação contribui para a difusão, fazendo com que alterações na entrada afetem diferentes partes do resultado.

AddRoundKey: combina o estado atual da matriz com uma subchave específica da rodada por meio de XOR.

Essas quatro transformações são repetidas conforme a quantidade de rodadas da versão utilizada. Na última rodada, a operação MixColumns não é executada.

4.2. Expansão da chave e decifragem

O AES utiliza um processo chamado Key Expansion, responsável por gerar as subchaves utilizadas durante as rodadas de cifragem.

Esse processo envolve operações como RotWord, que rotaciona os bytes de uma palavra, SubWord, que realiza substituições utilizando a S-Box, e Rcon, que fornece constantes utilizadas na geração das subchaves.

Na decifragem, são aplicadas as transformações inversas, como InvSubBytes, InvShiftRows e InvMixColumns, além da operação AddRoundKey com as subchaves correspondentes.

Dessa forma, quando a chave correta é utilizada, o algoritmo consegue recuperar os dados originais.

4.3. Segurança e modos de operação do AES

O AES oferece um nível elevado de segurança quando implementado corretamente. Seus tamanhos de chave tornam ataques de força bruta inviáveis com os recursos computacionais convencionais conhecidos.

Entretanto, o AES é uma cifra de bloco e precisa ser utilizado com um modo de operação adequado para proteger arquivos e mensagens de diferentes tamanhos.

Entre os modos de operação estão ECB, CBC, CTR e GCM.

O modo ECB não é recomendado para a proteção de arquivos comuns, pois blocos de dados iguais produzem resultados cifrados iguais quando a mesma chave é utilizada, permitindo a identificação de padrões.

O modo CBC utiliza encadeamento entre os blocos, enquanto o CTR utiliza um contador para gerar sequências que são combinadas com os dados.

O GCM (Galois/Counter Mode) oferece uma vantagem adicional, pois combina a cifragem com a autenticação dos dados. Dessa forma, além de proteger o conteúdo, também permite verificar se ocorreram alterações.

Por isso, AES-GCM é uma alternativa adequada para aplicações modernas, desde que sejam respeitadas as regras de geração e utilização das chaves e dos valores de inicialização.

5. COMPARAÇÃO ENTRE DES, RC5 E AES

Os algoritmos DES, RC5 e AES possuem a mesma finalidade de proteger informações utilizando criptografia simétrica, mas apresentam diferenças em suas estruturas, parâmetros e níveis de segurança.

O DES trabalha com blocos de 64 bits, utiliza uma chave efetiva de 56 bits e executa 16 rodadas com uma estrutura de Feistel. Sua principal limitação é o tamanho reduzido da chave, que o torna vulnerável a ataques de força bruta.

O RC5 oferece maior flexibilidade, permitindo configurar o tamanho do bloco, da chave e a quantidade de rodadas. Seu funcionamento utiliza operações XOR, soma modular e rotações circulares. Entretanto, sua segurança depende da configuração escolhida, e sua utilização é menos comum atualmente.

O AES trabalha com blocos de 128 bits e oferece chaves de 128, 192 ou 256 bits, executando 10, 12 ou 14 rodadas. Ele utiliza uma rede de substituição e permutação e possui ampla padronização e suporte em hardware e software.

Considerando as características analisadas, o AES apresenta a melhor combinação de segurança, eficiência e padronização para novas aplicações. O DES não é recomendado devido às suas vulnerabilidades, enquanto o RC5, embora seja flexível, não possui o mesmo nível de adoção do AES.

6. DISTRIBUIÇÃO SEGURA DE CHAVES SECRETAS

Um dos principais desafios da criptografia simétrica é realizar o compartilhamento seguro da chave secreta entre os participantes de uma comunicação. Como a mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar os dados, qualquer pessoa que consiga obtê-la poderá comprometer a confidencialidade das informações.

Existem diferentes métodos para realizar essa distribuição, cada um com suas características, vantagens e limitações.

6.1. Distribuição por canal físico seguro

Uma das alternativas mais simples é entregar a chave pessoalmente ou por meio de um dispositivo de armazenamento protegido, como um pendrive. Dessa forma, a chave não precisa ser transmitida pela Internet.

Apesar de reduzir o risco de interceptação pela rede, esse método apresenta dificuldades quando os participantes estão distantes ou quando existe um grande número de usuários.

6.2. Chaves pré-compartilhadas (PSK)

O método de chaves pré-compartilhadas, conhecido como PSK (Pre-Shared Key), consiste em configurar previamente a mesma chave secreta nos dispositivos ou sistemas que precisam se comunicar.

Depois dessa configuração, os participantes conseguem utilizar a chave para proteger suas comunicações, sem precisar transmiti-la novamente a cada utilização.

Entretanto, esse método exige que a distribuição inicial seja realizada de forma segura. Além disso, o gerenciamento se torna mais complexo quando existem muitos usuários ou quando é necessário substituir uma chave comprometida.

6.3. Centro de Distribuição de Chaves (KDC)

O Centro de Distribuição de Chaves, conhecido como KDC (Key Distribution Center), é uma alternativa que utiliza um servidor confiável para gerenciar e distribuir chaves de sessão.

Nesse modelo, cada usuário possui uma chave secreta previamente compartilhada com o servidor. Quando dois usuários precisam se comunicar, o KDC gera uma chave temporária de sessão e disponibiliza uma cópia cifrada para cada participante, utilizando as respectivas chaves compartilhadas.

Dessa maneira, os participantes conseguem obter a mesma chave de sessão sem que ela seja transmitida em texto claro.

Um exemplo de sistema que utiliza esse conceito é o protocolo Kerberos, empregado em ambientes de autenticação de redes.

A principal vantagem desse modelo é a centralização do gerenciamento das chaves. Entretanto, o servidor precisa ser protegido, e as chaves iniciais ainda precisam ser distribuídas de maneira segura.

6.4. Derivação de chaves

Outra possibilidade é utilizar uma função de derivação de chaves, conhecida como KDF (Key Derivation Function).

Nesse método, os participantes utilizam um segredo previamente compartilhado para gerar novas chaves criptográficas. Esse processo permite produzir chaves diferentes para finalidades específicas, sem transmitir diretamente cada nova chave pela rede.

Entretanto, a derivação de chaves não resolve o problema do compartilhamento inicial, pois os participantes ainda precisam possuir o mesmo segredo de origem.

6.5. Criptografia assimétrica e híbrida

Além dos métodos anteriores, também é possível utilizar criptografia assimétrica, que trabalha com um par de chaves: uma pública e outra privada.

Na criptografia híbrida, os dados são protegidos por um algoritmo simétrico, como AES, enquanto mecanismos assimétricos são utilizados para proteger ou estabelecer a chave necessária para a comunicação.

Essa abordagem facilita a distribuição de chaves entre participantes que ainda não compartilham um segredo. Entretanto, é necessário verificar a autenticidade das chaves públicas para evitar ataques de intermediário.

6.6. Considerações sobre os métodos

Os métodos apresentados demonstram que a distribuição segura de chaves pode ser realizada de diferentes maneiras, não dependendo exclusivamente da criptografia assimétrica.

A entrega física e as chaves pré-compartilhadas são alternativas relativamente simples, mas podem apresentar dificuldades de gerenciamento. O KDC permite centralizar a distribuição de chaves de sessão, enquanto as funções de derivação possibilitam gerar novas chaves a partir de um segredo já existente.

A criptografia híbrida, por sua vez, facilita o estabelecimento de comunicações protegidas entre participantes que não possuem uma chave secreta previamente compartilhada.

Portanto, a escolha do método depende das necessidades do sistema, da quantidade de participantes e da existência de um canal seguro ou de um segredo previamente estabelecido. Independentemente da solução utilizada, a proteção das chaves e a autenticação dos participantes são fundamentais para manter a segurança das informações.

7. CONCLUSÃO

O estudo dos algoritmos DES, RC5 e AES permite compreender diferentes técnicas utilizadas na criptografia simétrica e como os mecanismos de proteção de dados evoluíram ao longo do tempo.

O DES foi importante para o desenvolvimento da criptografia moderna, mas atualmente é considerado inseguro devido ao tamanho reduzido de sua chave. O RC5 apresenta maior flexibilidade e utiliza operações matemáticas simples, embora sua segurança dependa diretamente dos parâmetros escolhidos.

O AES se destaca por oferecer maior segurança, bom desempenho e ampla padronização, sendo a alternativa mais adequada entre os algoritmos analisados para aplicações modernas.

Além da escolha de um algoritmo seguro, é necessário considerar os modos de operação e a maneira como as chaves criptográficas são gerenciadas e compartilhadas. A criptografia híbrida e os protocolos autenticados de estabelecimento de chaves permitem resolver parte desse desafio, protegendo as chaves durante a comunicação.

Assim, é possível concluir que a segurança das informações depende não apenas do algoritmo utilizado, mas também de sua implementação, configuração e do gerenciamento correto das chaves secretas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALENSON, David. **The RC5, RC5-CBC, RC5-CBC-Pad, and RC5-CTS Algorithms**. RFC 2040, 1996. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2040.html.

BARKER, Elaine. **Recommendation for Key Management: Part 1 — General**. NIST SP 800-57 Part 1, Revision 5, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5.

BARNES, Richard et al. **Hybrid Public Key Encryption**. RFC 9180, 2022. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180.html.

DWORKIN, Morris. **Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC**. NIST SP 800-38D, 2007. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **Advanced Encryption Standard (AES)**. FIPS 197, atualização de 2023. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **Data Encryption Standard (DES)**. FIPS PUB 46-3, 1999. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/46-3/final.

RIVEST, Ronald L. **The RC5 Encryption Algorithm**. Fast Software Encryption, 1994. Disponível em: https://people.csail.mit.edu/rivest/pubs/Riv94.pdf.

NEUMAN, Clifford et al. The Kerberos Network Authentication Service (V5). RFC 4120, 2005. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4120.html

KRAWCZYK, Hugo; ERONEN, Pasi. HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). RFC 5869, 2010. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5869.html